Consultorio Médico

Sistema autónomo de reserva de turnos con IA y aprobación humana (HITL)

Entrega final · Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

Autor: Leandro Weimann

Fecha: 7 de octubre de 2026

Capa	Tecnología	Rol en el sistema
Corazón (lógica)	n8n Cloud	Orquestación, trigger, validaciones, rutas de error y HITL
Cerebro (datos)	Airtable	Memoria del sistema: pacientes, turnos, estados, log de errores y configuración
Motor de IA	Claude (Anthropic) vía AI Agent	Elige el horario, redacta el análisis y devuelve JSON validado
Voz (salida)	Gmail (+ Google Calendar)	Aprobación humana, citación al paciente y alertas; alta de eventos en agenda

Contenido: 1. Caso de uso · 2. Arquitectura · 3. Cerebro (Airtable) · 4. Corazón (n8n) · 5. HITL · 6. Voz · 7. Resiliencia · 8. Decisiones de diseño · 9. Estrategia de costos · 10. Check de seguridad · 11. Pruebas y evidencias · 12. Mejoras futuras · Anexo de capturas.

1. Caso de uso

Un consultorio médico recibe pedidos de turno por un formulario web. Hoy la secretaria debería revisar la agenda a mano, proponer un horario y avisar al paciente. El sistema automatiza ese proceso de punta a punta: **lee la agenda real en Google Calendar, decide con IA si el horario pedido está libre o propone el próximo disponible, pide la aprobación de una persona y recién entonces contacta al paciente**.

El problema requiere interpretar reglas y datos no estructurados (fechas, horarios ocupados, días no laborables), por eso se resuelve con un agente de IA en lugar de condiciones fijas. Es un sistema acotado y funcional: lleva todo el proceso de negocio, sin intervención manual salvo la aprobación.

Resultado posible de cada solicitud

Caso	Qué decide la IA	Qué recibe el paciente
A. Horario libre	Propone el mismo horario (tipo *Solicitado*)	Citación confirmada, tras la aprobación humana
B. Horario ocupado, fuera de horario o día no laborable	Busca el próximo horario libre (tipo *Alternativo*)	Citación con el horario nuevo, tras la aprobación humana
C. Sin ninguna disponibilidad	Devuelve *Sin Disponibilidad*	Mail con el teléfono y el horario de atención de la clínica
D. El humano rechaza la propuesta	No interviene	Mail avisando que el turno no pudo registrarse, con teléfono y horario de atención

2. Arquitectura

El sistema sigue las tres capas pedidas: **Cerebro** (Airtable), **Corazón** (n8n) y **Voz** (Gmail). Integra más de las cuatro tecnologías requeridas: n8n, Airtable, Claude, Gmail y Google Calendar.

Arquitectura del sistema: reserva de turnos médicos con IA y aprobación humana

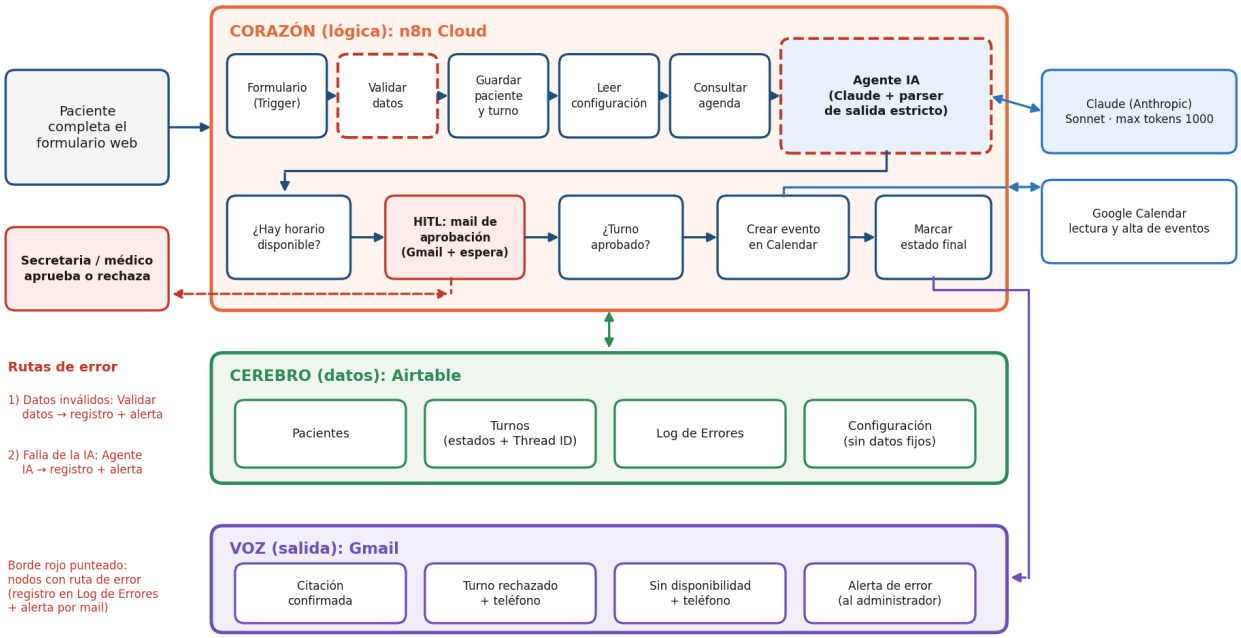


Figura 1. Diagrama de arquitectura del sistema.

Requisitos de arquitectura cumplidos

- **Autónomo:** se dispara con el envío del formulario, procesa con IA usando los datos de Airtable y de la agenda, y entrega el resultado sin intervención manual, salvo el visto bueno humano previsto.
- **Resiliente:** dos rutas de error con registro en Airtable y alerta por mail (datos inválidos y falla de la IA).
- **Con HITL:** el flujo se detiene antes de la acción crítica (agendar y contactar al paciente) hasta que una persona aprueba o rechaza.
- **Limpio:** nodos con nombres descriptivos, variables dinámicas y ningún dato fijo: teléfono, horarios y días de atención viven en la tabla Configuración.

3. El Cerebro: base de datos en Airtable

La base **Consultorio Médico - Gestión de Turnos** tiene cuatro tablas relacionadas, sin datos aislados:

Tabla	Campos principales	Relación
Pacientes	Nombre, Email, Teléfono	Turnos (inversa)
Turnos	ID Turno, Paciente, Motivo, Fecha Solicitada, Fecha Propuesta, Mensaje IA, Tipo de Horario, Estado, ID Evento Calendar, Thread ID Gmail, Creado	Paciente → Pacientes
Log de Errores	ID Error, Nodo, Mensaje de Error, Turno, Fecha	Turno → Turnos
Configuración	Clave / Valor: telefono_clinica, email_aprobador, hora_inicio_atencion, hora_fin_atencion, duracion_turno_min, dias_busqueda_alternativa, dias_atencion, dias_atencion_texto	Leída por el flujo en cada corrida

Campos de estado del turno: Pendiente → Procesado por IA → Aprobado por Humano, más los estados Rechazado, Sin Disponibilidad y Error. El flujo es quien actualiza cada estado; nada se edita a mano.

4. El Corazón: orquestación en n8n

El flujo **Consultorio - Reserva de Turnos IA** tiene 23 nodos. Es lineal y sin ciclos: avanza siempre hacia adelante y termina en una de sus ramas de salida.

#	Nodo	Tipo	Función
1	Formulario Solicitud Turno	n8n Form Trigger	Único disparador: se ejecuta solo cuando alguien envía el formulario (nombre, Email, telefono, Fecha Preferida, Horario Preferido, Motivo)
2	Validar Datos Completos	If	Seis condiciones (AND): campos no vacíos y horario con formato HH:MM (expresión regular). Si falla, va a la ruta de error
3	Guardar Paciente	Airtable	Crea o actualiza al paciente comparando por Email, para no duplicar
4	Crear Turno	Airtable	Registra el turno vinculado al paciente con estado Pendiente
5	Leer Configuración	Airtable	Trae todas las filas de la tabla Configuración
6	Armar Configuración	Code	Las junta en un solo objeto y convierte a número duración y días de búsqueda
7	Consultar Agenda	Google Calendar	Trae los eventos desde el día pedido hasta N días después (rango calculado con la configuración)
8	Preparar Datos IA	Code	Calcula en código el día de la semana, las fechas de atención válidas y los intervalos ocupados (sin títulos de eventos)
9	Agente Agenda Claude	AI Agent	Con Anthropic Chat Model y Structured Output Parser. Prompt dinámico, salida en JSON con valores permitidos. Salida Success / Error
10	¿Hay Horario Disponible?	If	Separa los casos A/B (hay propuesta) del caso C (sin disponibilidad)
11	Guardar Propuesta IA	Airtable	Guarda fecha propuesta, tipo y análisis; estado Procesado por IA
12	HITL - Aprobación Turno	Gmail (enviar y esperar)	Mail al aprobador con botones Aprobar / Rechazar; el flujo queda en pausa hasta la respuesta (límite de espera: 3 días)
13	¿Turno Aprobado?	If	Compara el booleano approved con true
14	Crear Evento en Calendario	Google Calendar	Crea el evento con duración tomada de la configuración
15	Enviar Citación Paciente	Gmail	Confirmación al paciente con teléfono de la clínica
16	Marcar Turno Aprobado	Airtable	Estado Aprobado por Humano; guarda ID de evento y Thread ID del mail
17	Marcar Turno Rechazado / Avisar Turno Rechazado	Airtable + Gmail	Estado Rechazado y aviso al paciente con teléfono y horario de atención
18	Guardar Sin Disponibilidad / Avisar Sin Disponibilidad	Airtable + Gmail	Estado Sin Disponibilidad y mail con el teléfono de contacto
19	Registrar Error IA / Registrar Datos Incompletos	Airtable	Escriben el error en Log de Errores
20	Alerta Error por Mail	Gmail	Alerta al administrador con el nodo y el detalle del fallo

Motor de IA

- **Trigger inteligente:** formulario de n8n, que no consume ejecuciones salvo que haya una solicitud real. No hay sondeos periódicos.
- **Respuesta mapeada:** el agente devuelve *output.tipo_horario*, *output.fecha_propuesta* y *output.mensaje*, que se usan directo en Airtable y en los mails.
- **Costo controlado:** temperatura baja, *Max Tokens* limitado y solo se envían a la IA los intervalos ocupados, no el contenido de la agenda.
- **Salida estricta:** un esquema JSON con valores permitidos para *tipo_horario* (Solicitado, Alternativo, Sin Disponibilidad). Si el modelo se sale del formato, el agente falla por la ruta de error en lugar de ensuciar la base.

5. Human-in-the-loop: el semáforo humano

Para evitar el “efecto metralleta”, el flujo se detiene antes de la acción crítica. El nodo **HITL - Aprobación Turno** envía un mail a la secretaria o al médico con el paciente, el motivo, el horario pedido, el propuesto y el análisis del asistente, y dos botones: **Aprobar turno** y **Rechazar**. Hasta que alguien responde, no se crea el evento ni se contacta al paciente.

- **Aprueba:** se crea el evento en Google Calendar, se envía la citación y el turno queda en Aprobado por Humano.
- **Rechaza:** el turno queda en Rechazado y el paciente recibe un aviso con el teléfono y los días y horarios de atención.
- **Sin respuesta:** el tiempo de espera está limitado a 3 días, para que el flujo no quede colgado indefinidamente.

6. La Voz: salida por Gmail

El paciente nunca recibe un mail antes de la aprobación. Hay cuatro mensajes, todos armados con variables de Airtable (nombre, fecha, motivo, teléfono y horario de atención):

- Citación confirmada.
- Aviso de turno rechazado, con teléfono y horario de atención.
- Aviso de sin disponibilidad, con teléfono y horario de atención.
- Alerta de error al administrador.

Hilos (Thread ID): el identificador del hilo del mail de citación se guarda en el campo *Thread ID Gmail* de la tabla Turnos, de modo que cualquier seguimiento posterior pueda responder dentro de la misma conversación.

WhatsApp: no se utilizó. Los mensajes proactivos exigen una plantilla aprobada por Meta y número en formato internacional (+); se documenta como mejora futura. El número de la clínica ya está guardado en formato internacional (+54…).

7. Resiliencia: rutas de error

#	Falla	Dónde se detecta	Qué hace el sistema
1	Datos faltantes o con formato inválido (por ejemplo, horario “10.30”)	Validar Datos Completos (rama false)	Registra el JSON recibido en Log de Errores y envía alerta por mail. No llega a la IA
2	Falla de la API o respuesta fuera de formato	Agente Agenda Claude (*On Error: Continue using error output*)	Registra el error vinculado al turno en Log de Errores y envía alerta por mail
3	Salida del modelo con texto extra o valores no permitidos	Structured Output Parser	Rechaza la respuesta y activa la ruta 2 (hallazgo del test de estrés, corregido con esquema estricto)

En el historial de ejecuciones de n8n las corridas con error figuran como “Succeeded”: es lo esperado, porque el flujo captura el fallo y lo resuelve por la ruta de error en vez de dejar el proceso cortado.

8. Decisiones de diseño

- **Nada hardcodeado:** teléfono, mail del aprobador, horarios, duración del turno, días de atención y días de búsqueda están en la tabla Configuración. Cambiarlos no requiere tocar el flujo.
- **La fecha la calcula el código, no la IA:** los modelos de lenguaje se equivocan al deducir qué día de la semana cae una fecha. Se detectó en las pruebas (la IA propuso un domingo). Ahora el flujo calcula el día de la semana y le entrega a Claude una lista de fechas válidas.
- **Minimización de datos:** a la IA solo se le envían los intervalos ocupados; no recibe títulos de eventos ni datos de otros pacientes.
- **El humano decide:** la IA propone, la persona aprueba. Esto reduce el riesgo de agendar mal un turno médico.
- **Trazabilidad:** cada turno guarda su estado, el análisis de la IA, el ID del evento y el hilo del mail.

9. Estrategia de costos: el modelo justo para cada tarea

Tarea	Modelo elegido	Justificación
Validar el formulario, leer configuración, armar mails y actualizar estados	Sin IA (nodos If, Code y Airtable)	Tareas deterministas. Costo de modelo cero y resultado 100% predecible
Elegir horario libre o alternativo y redactar el análisis	Claude, familia Sonnet	Lectura de intervalos y reglas con razonamiento. Se invoca una sola vez por solicitud
Alternativa evaluada: tareas mecánicas	Claude Haiku 4.5 (o un modelo económico)	Sería suficiente para extraer o clasificar datos, pero con menos margen en el razonamiento de agenda. Queda como optimización futura
Volúmenes masivos no urgentes	Batch API (50% de descuento)	No aplica a este flujo, que es interactivo y espera la aprobación humana. Se documenta para otros casos

Modelo	Entrada (USD / millón de tokens)	Salida (USD / millón de tokens)	Costo por solicitud (≈1.000 tokens de entrada y ≈150 de salida)	Tope por solicitud (Max Tokens: 1.000 de salida)
Claude Haiku 4.5	1,00	5,00	USD 0,00175	USD 0,0060
Claude Sonnet (tarifa estándar)	3,00	15,00	USD 0,00525	USD 0,0180

Lectura: con Sonnet, mil solicitudes de turno cuestan aproximadamente USD 5 en IA; con Haiku, cerca de USD 1,75. La diferencia es mínima frente al valor de que el horario propuesto sea correcto, por eso se prioriza la calidad del razonamiento en la única tarea que requiere IA y se limita el gasto con Max Tokens. Los precios son de lista, consultados en octubre de 2026; las cifras por solicitud son una estimación y deben verificarse en anthropic.com/pricing.
Otras herramientas: n8n Cloud (prueba gratuita) y Airtable (plan gratuito) alcanzan para este volumen. Google Calendar y Gmail no tienen costo adicional para este uso.

10. Check de seguridad

Pregunta	Respuesta
¿Tiene un filtro para evitar bucles infinitos?	El flujo es lineal y sin ciclos. Su único disparador es el envío del formulario: no escucha cambios de Airtable ni de Gmail, por lo que no se retroalimenta. Cada solicitud recorre los nodos una sola vez.
¿Compara tipos de datos correctos?	Sí. Duración del turno y días de búsqueda se convierten a número en el nodo Armar Configuración; *approved* se compara como booleano; el horario se valida con expresión regular; las fechas viajan en formato ISO con zona horaria de Buenos Aires.
¿El prompt de IA es dinámico?	Sí. Paciente, motivo, horario, día de la semana, fechas permitidas, horario de atención, duración e intervalos ocupados se inyectan desde variables del flujo.

Credenciales: las claves de Airtable, Google y Anthropic están guardadas en las credenciales de n8n. El JSON del flujo solo referencia sus nombres, y en las capturas se ocultaron datos de contacto y claves.

11. Pruebas y evidencias

Se ejecutó el flujo más de diez veces (ver historial de ejecuciones, Figura 2), incluidos los caminos felices y los caminos de error.

#	Caso	Datos de entrada	Resultado observado	Figuras
1	Horario libre, aprobado	Día hábil sin eventos	Tipo Solicitado, citación enviada y evento creado	8b, 7, 5b
2	Horario ocupado	Hora con un evento existente	Tipo Alternativo con el siguiente horario libre	8b, 7
3	Rechazo por el humano	Cualquier horario, botón Rechazar	Estado Rechazado y aviso al paciente con teléfono y horario de atención	3c, 5c, 4a
4	Fin de semana	Domingo 11/10/2026, 10:00	El asistente propone el lunes 12/10 a las 09:00 y explica que el domingo no hay atención	5a, 5b
5	Datos incompletos (camino infeliz)	Horario “10.30”	Va a Log de Errores y llega la alerta por mail	6a, 9c
6	Falla de la IA	Modelo inválido a propósito	El agente sale por Error: registro en Log de Errores y alerta por mail	6b, 9a, 9b, 9c

#	Caso	Datos de entrada	Resultado observado	Figuras
7	Sin disponibilidad	Días de búsqueda en 0 y fecha en domingo	Estado Sin Disponibilidad y mail con el teléfono de la clínica	5d, 4b

Hallazgos del test de estrés (y su corrección):

- El agente propuso un domingo: se movió el cálculo del día de la semana al código y se pasó a la IA una lista de fechas válidas.
- El modelo devolvió el tipo de horario con una explicación pegada y Airtable rechazó el valor: se agregó un esquema estricto (enum) y se endureció el prompt y la bifurcación.
- Un campo del formulario se llamaba distinto de lo que esperaban los nodos y la validación mandaba datos correctos a la ruta de error: se unificaron los nombres.

12. Mejoras futuras

- Segundo canal de salida: Slack para la aprobación y WhatsApp con plantilla aprobada para los avisos al paciente.
- Recordatorio automático 24 horas antes del turno.
- Enlace en el mail para que el paciente cancele o reprograme.
- Pasar la validación de formato a un modelo económico y reservar el modelo de razonamiento solo para la agenda.

Anexo: capturas de evidencia

Los archivos originales están en la carpeta *evidencias* del repositorio. Se ocultaron datos de contacto de terceros y el mail del aprobador.

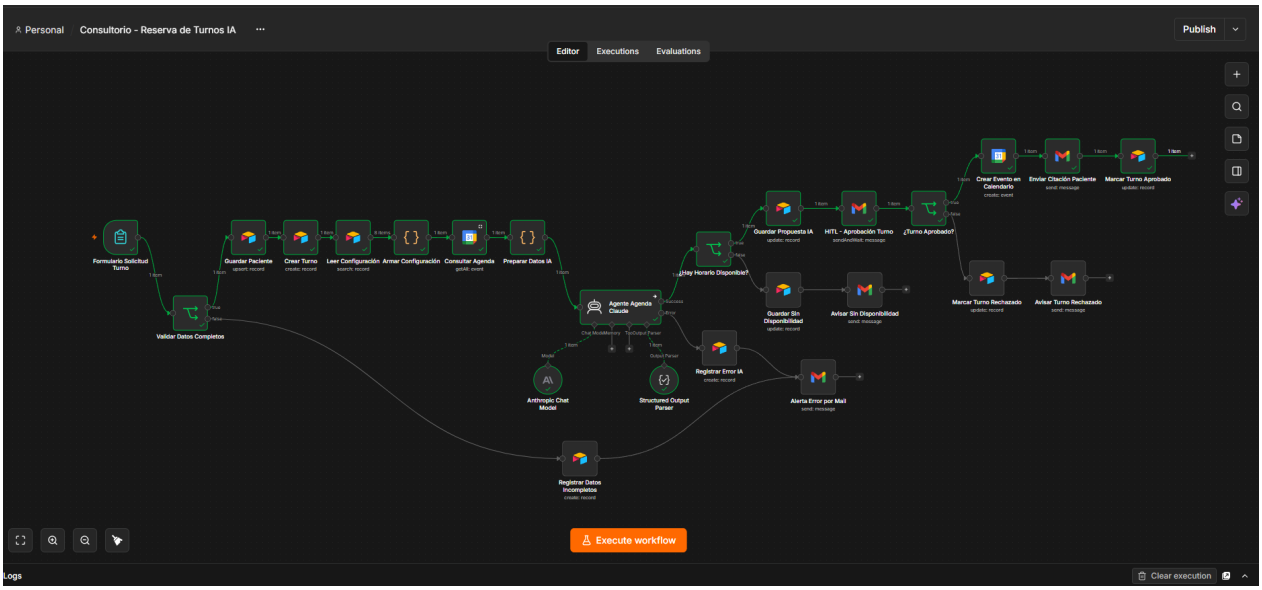


Figura 1b. Canvas completo del flujo en n8n: todos los nodos ejecutados.

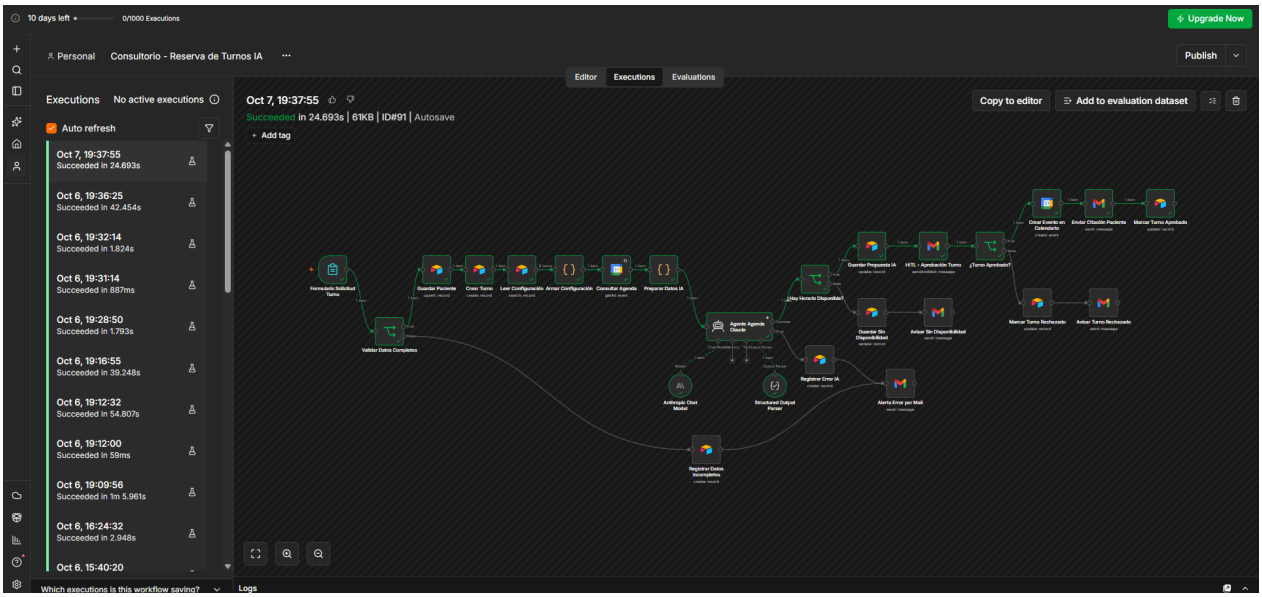


Figura 2. Historial de ejecuciones.

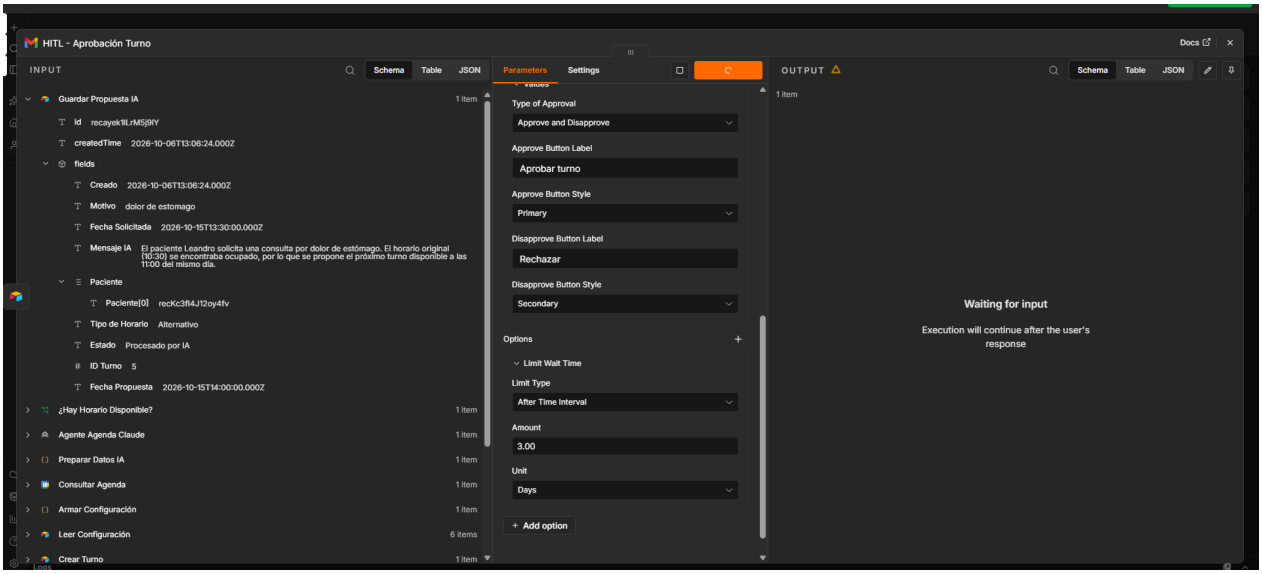


Figura 3a. HITL: el nodo queda esperando la respuesta humana (Waiting for input).

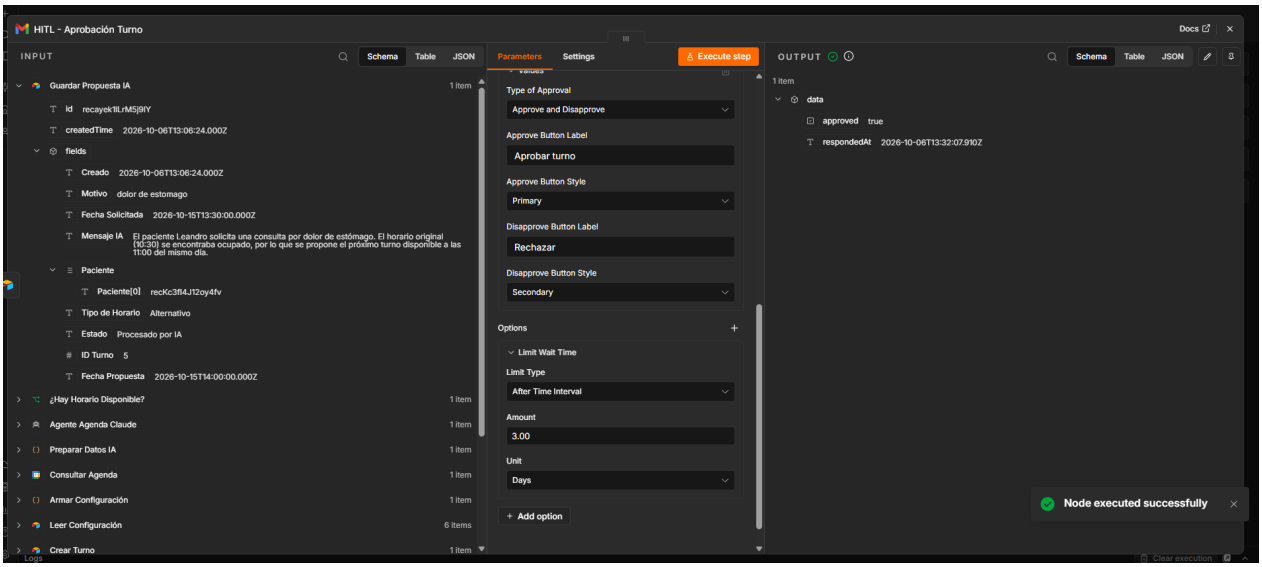


Figura 3b. HITL: respuesta Aprobar (approved: true).

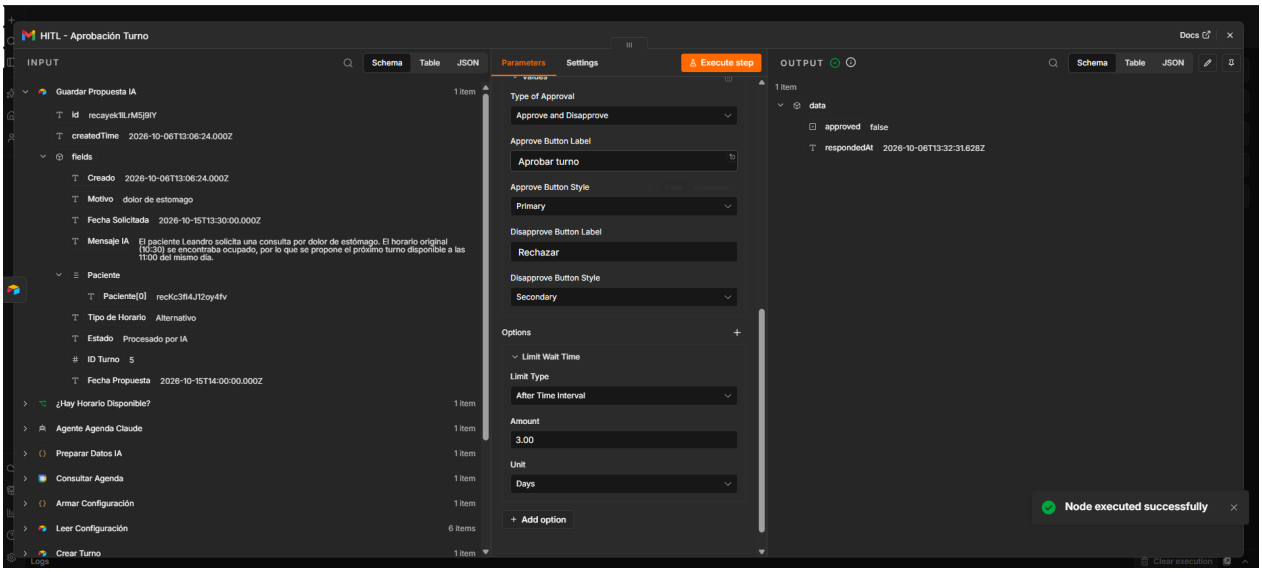


Figura 3c. HITL: respuesta Rechazar (approved: false).

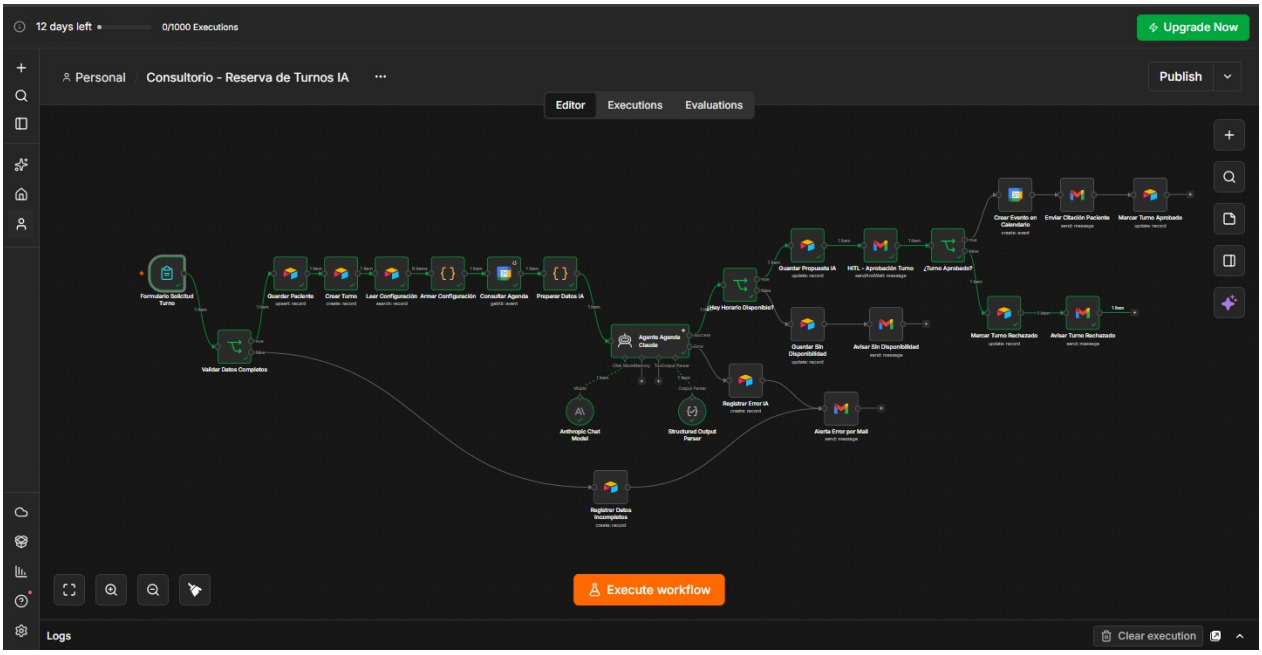


Figura 4a. Ejecución por la rama de rechazo hasta el aviso al paciente.

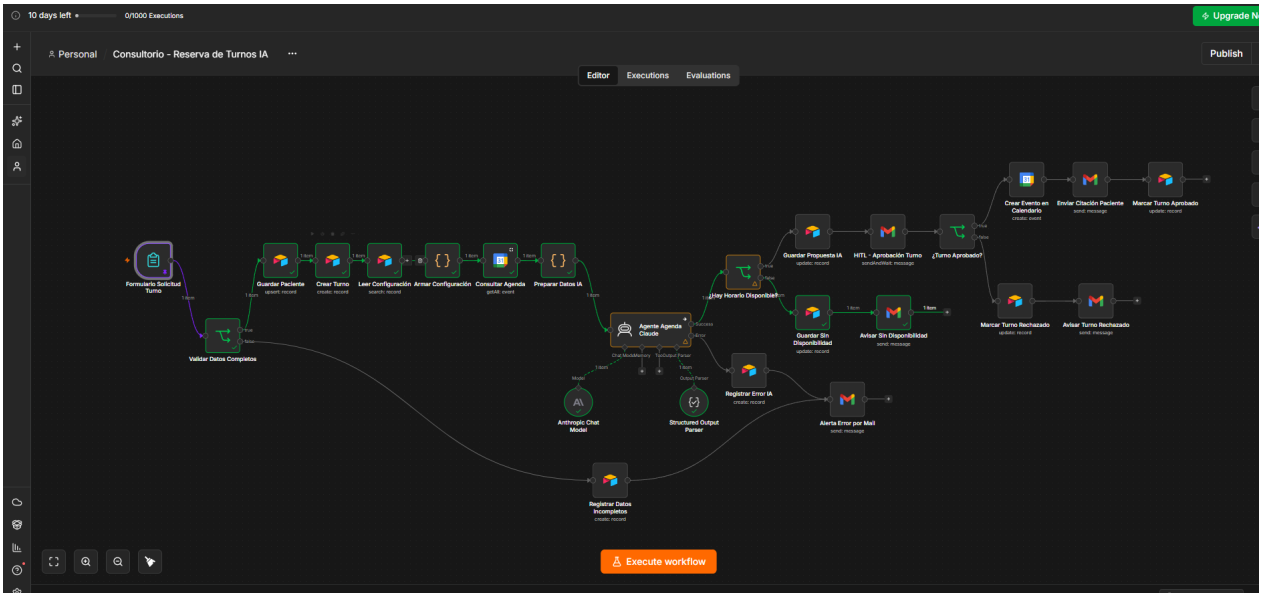


Figura 4b. Ejecución del caso sin disponibilidad.



Figura 5a. Mail de aprobación para la secretaria o el médico (caso domingo: propone el lunes).



Figura 5b. Citación confirmada que recibe el paciente.

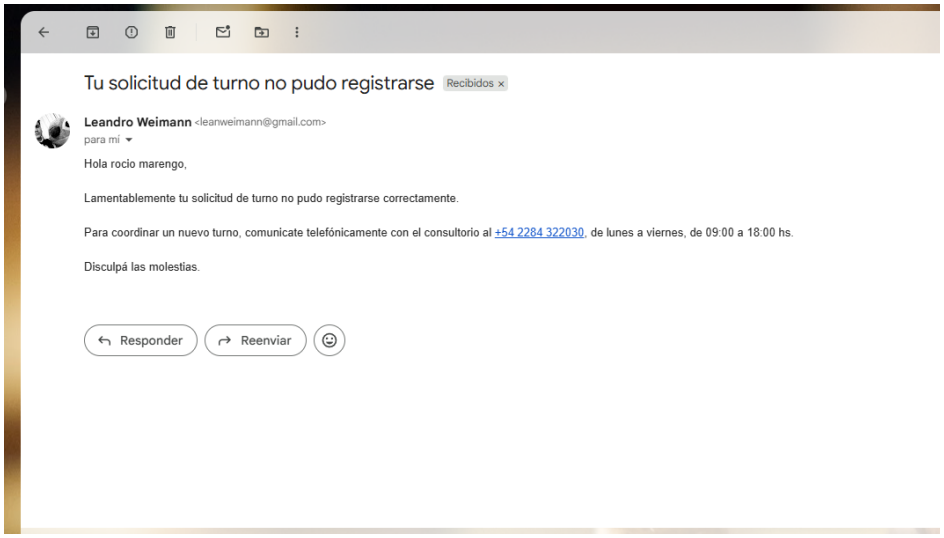


Figura 5c. Aviso al paciente cuando el turno no pudo registrarse.

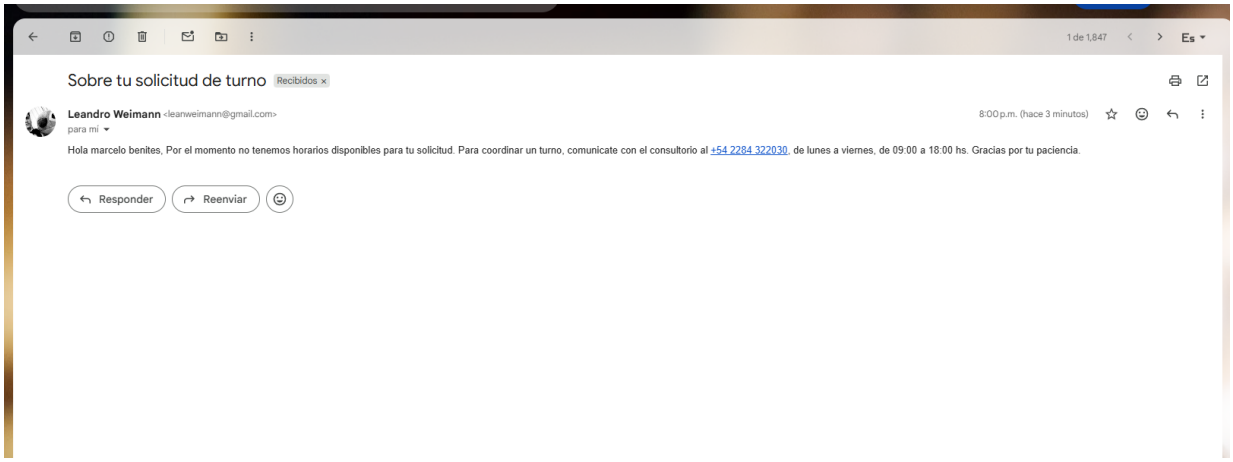


Figura 5d. Aviso de sin disponibilidad con teléfono y horario de atención.

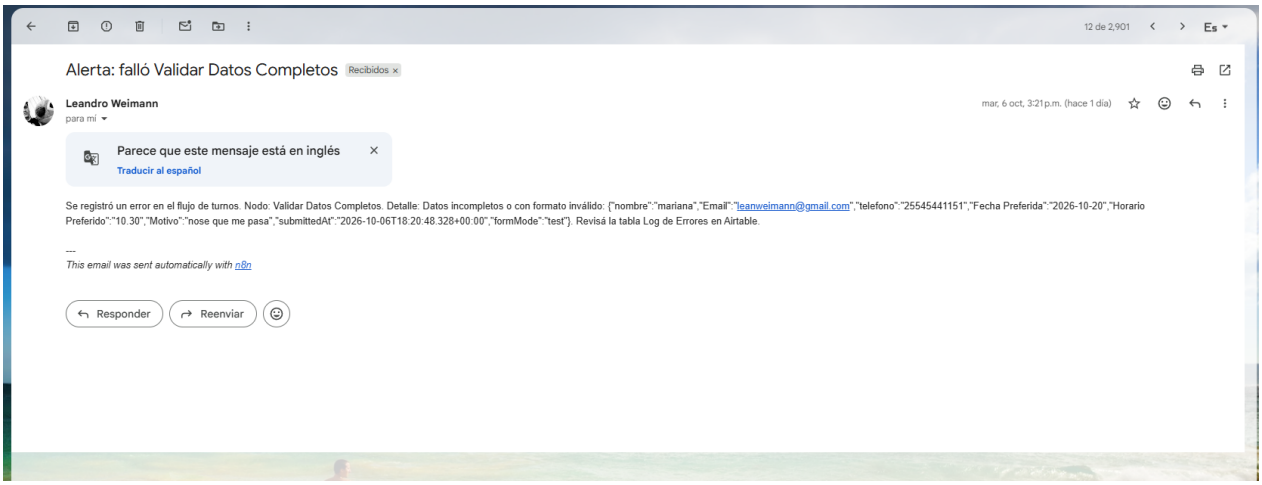


Figura 6a. Alerta por datos incompletos.

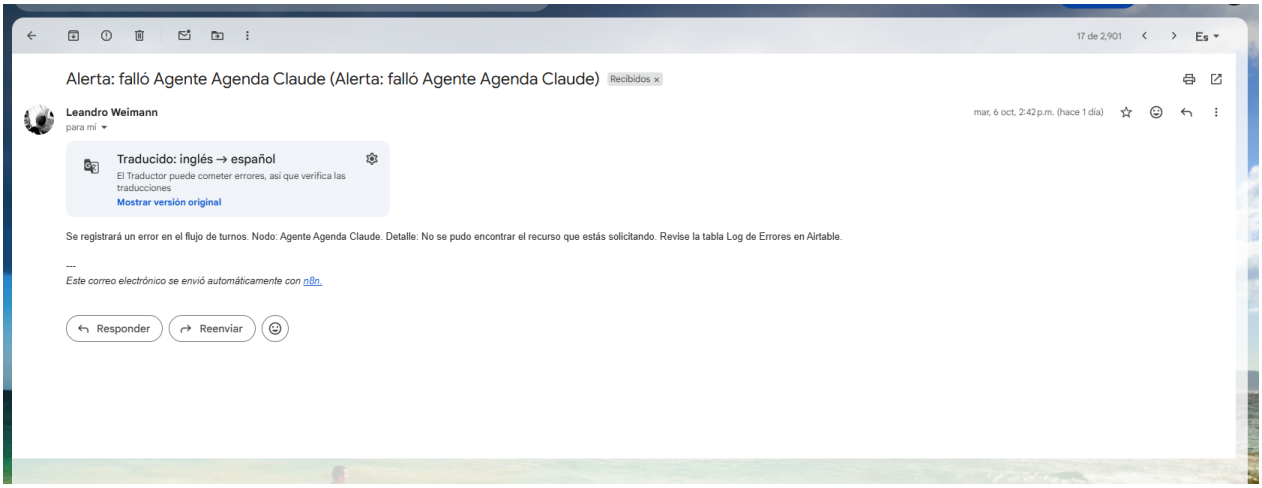


Figura 6b. Alerta por falla de la IA.



Figura 9a. Falla de la IA: el agente sale por Error y sigue por el registro y la alerta.

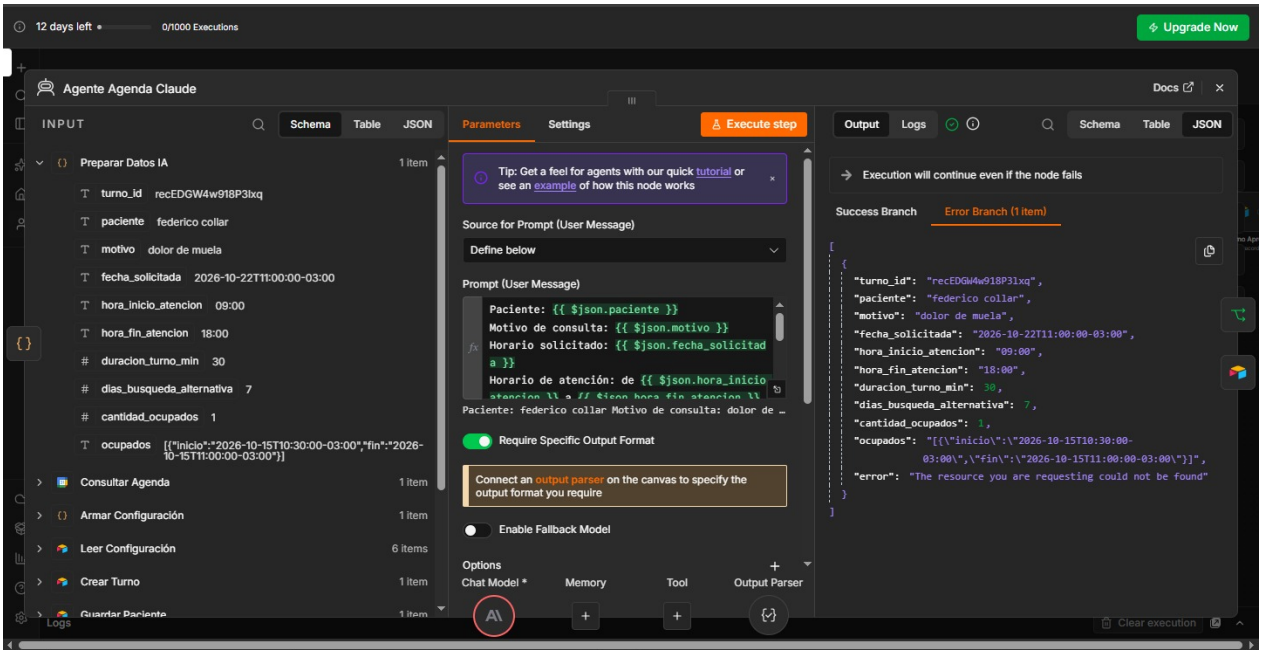


Figura 9b. Detalle de la rama de error del agente.

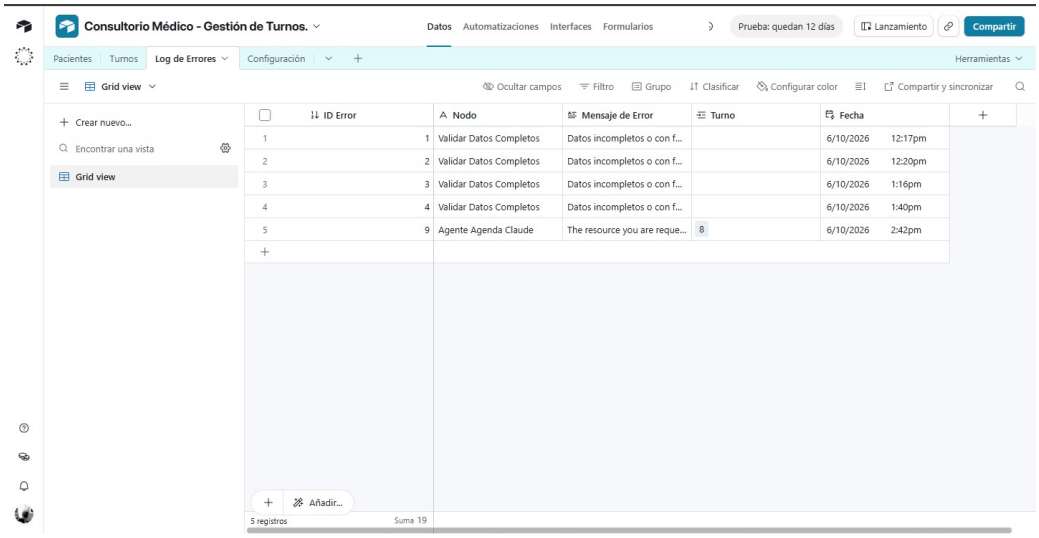


Figura 9c. Tabla Log de Errores en Airtable con los dos tipos de falla.

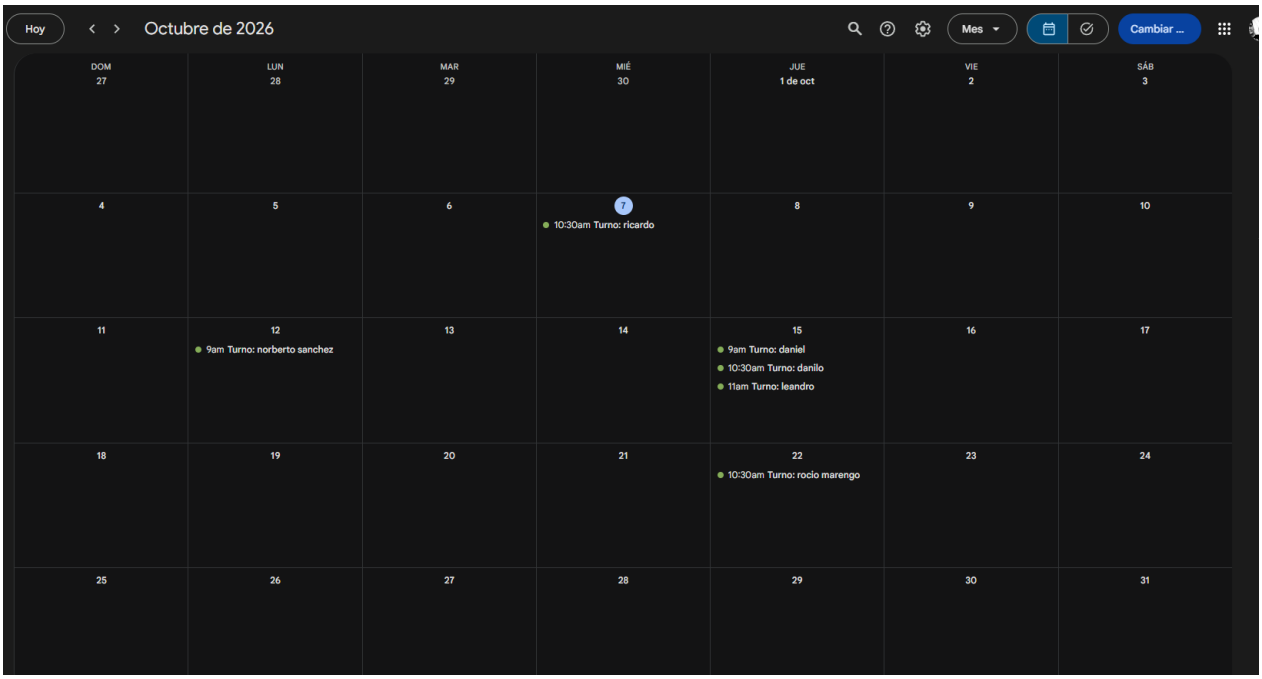


Figura 7. Eventos creados en Google Calendar por el flujo.

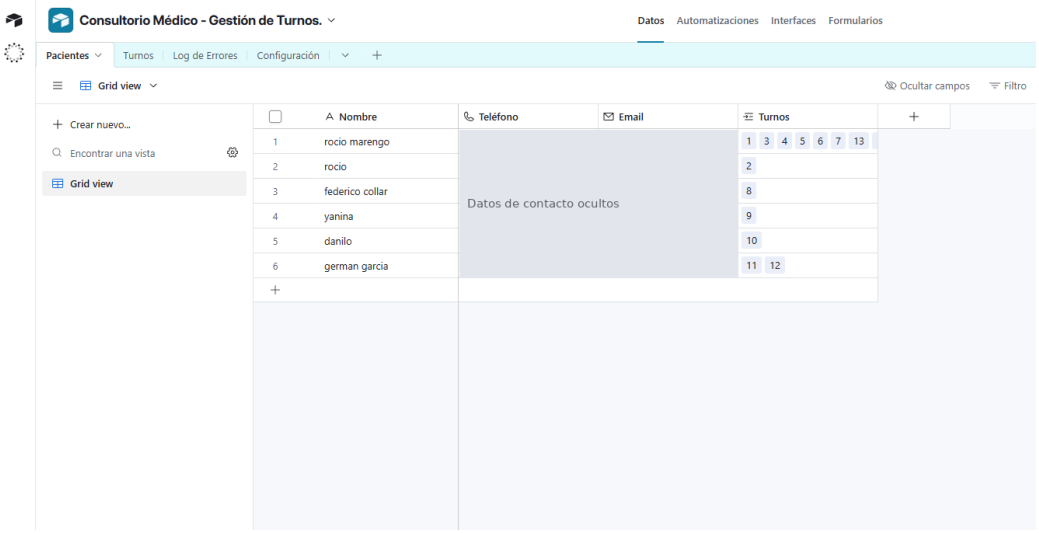


Figura 8a. Airtable: tabla Pacientes (datos de contacto ocultos).

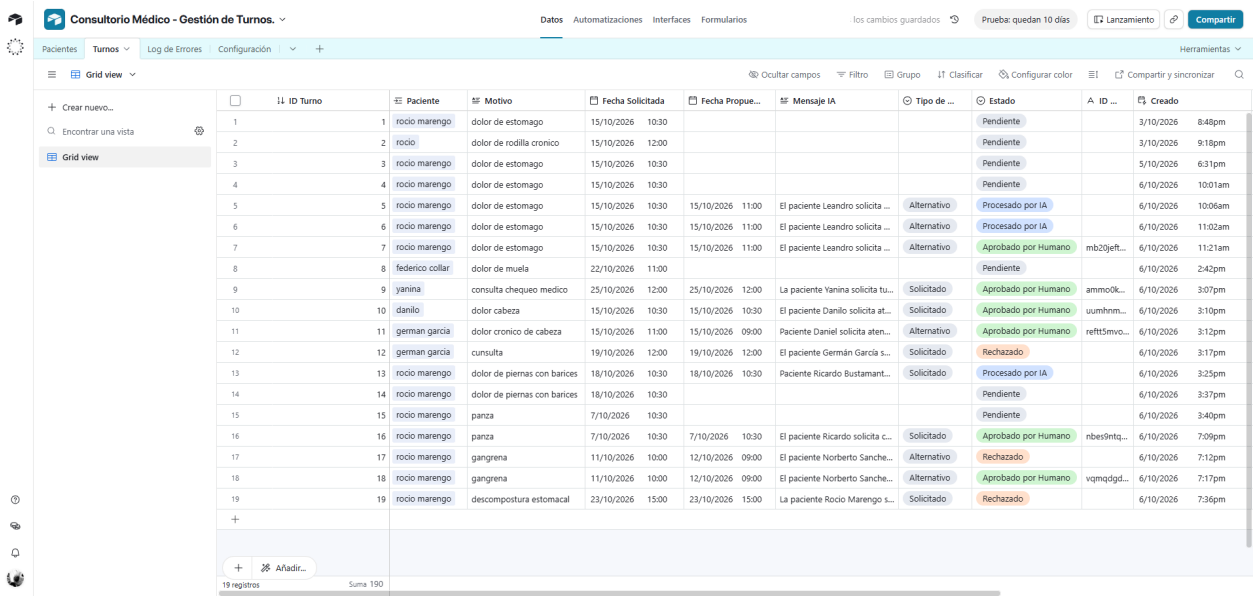


Figura 8b. Airtable: tabla Turnos con los distintos estados.

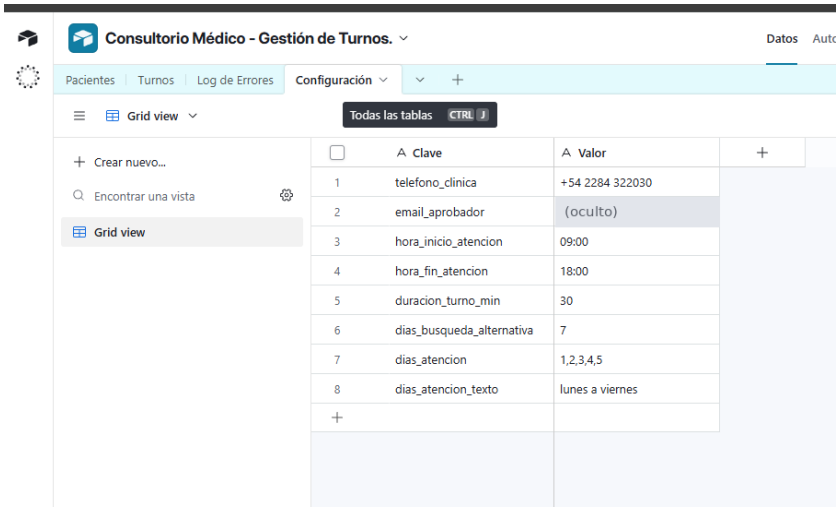


Figura 8c. Airtable: tabla Configuración.